

機械学習を用いたライブ配信の見どころの特徴分析

玉置 昇太郎[†] 今野 将[‡]
千葉工業大学大学院[†] 千葉工業大学[‡]

1 はじめに

近年ライブ配信の利用者数や配信数が増えている [1][2] . また, ライブ配信をもとに作成している切り抜き動画も増加している [3] . 切り抜き動画とはライブ配信の見どころを抽出し, 編集した動画である.

既存の切り抜き動画は, ライブ配信やライブ配信のアーカイブを製作者が視聴し見どころを抽出, 編集して制作している. そのため, 全体を把握するために数時間あるライブ配信のアーカイブを一通り視聴する必要があるため, 作成するまでに時間がかかっている.

既存研究ではライブ配信の面白い部分という本研究の見どころにあたるものを選定に関する研究を行っていた [4]. 内容として笑いのコメント数, 音量, 映像変化度の特徴量を組み合わせた指標で面白い部分の選定を行なった. 結果としては, アンケート評価で良いスコアであったが用いた指標が実際の面白い部分を表す値には不十分であるという課題が挙げられた.

よって現状では, ライブ配信の見どころ選定に影響を与えている特徴量が既存研究では足りていないことが考えられる.

そこで本研究では, 特徴量を増やして見どころの選定を行うことで, ライブ配信の見どころ選出に影響を与える特徴を明らかにすることを目的とする. 今回はコメントデータを元にした複数の特徴的なコメント数と音声データを元にした音響特徴量を用いてこれらの特徴量が見どころ選定に寄与できているかを明らかにしていく.

2 見どころ選定システムの提案

本研究では sktime の TimeSeriesForestClassifier を用いて, 固定長の時系列データから見どころかどうかを推定する. また, モデル作成時の正解データは切り抜き動画で採用されたかどうかを用いるため, 切り抜き動画を元にアーカイブ内時間での見どころの区間を記録した.

本研究では既存研究で使用されていたコメントと音

声の部分の特徴量をより多くするため以下の特徴量を使用する.

コメント数: コメントデータはアーカイブ内時間, コメント内容, 投稿者 ID の 3 種類を取得した. コメント数を算出するためのコメントデータはアーカイブ内時間, コメント内容を用いる. コメント数は全体コメント数, 笑いコメント数, 感動詞コメント数, スタンプコメント数, ? コメント数の 5 種類を使用する.

音響特徴量: 音声データはアーカイブの MP3 音源を openSMILE の eGeMAPsv02 feature set を用いて音声データから算出した 25 種類の音響特徴量を使用する. この eGeMAPsv02 feature set は感情推定に有効とされている.

データの前処理としてコメントと音響特徴量に次の処理を行った. コメントでは, 文字の正規化, コメント対象外データの排除, 特徴量抽出のためのコメント分類を前処理として行い, それぞれのコメント数とそれぞれのウィンドウ幅 20 秒スライド幅 1 秒のコメント数データを用意する.

音響特徴量では, 算出される音響特徴量はウィンドウ幅 0.02 秒スライド幅 0.01 秒であるため, コメント数データの最小単位である 1 秒に合わせる. 方法として, 音響特徴量ごとにウィンドウ幅 1 秒スライド幅 1 秒での平均, 分散, 標準偏差, 中央値, 最大値, 最小値, 第 1 四分位数, 第 3 四分位数を算出する.

3 分析手法

本研究では, 今回使用する特徴量で見どころの選定がどれほどできるかを時系列フォレスト分類を用いて検証を行う. そのために, アーカイブ全体の固定長の区間分けを初めに行う. その後に, モデル作成に関することや検証の内容について記載する. アーカイブ全体の区間分け: アーカイブ全体の区間分けには全体コメントを使用する. 初めにウィンドウ幅 20 秒スライド幅 1 秒の畳み込みコメントデータを用意する. それを元に頂点検出を行いアーカイブ全体にある全ての山の頂点を算出する今回は, 数値が連続した場合頂点検出がうまくいかない場合があった. そのため, 頂点検出の場合のみ連続値の最後の値を頂点となるようにした.

Feature Analysis of Live Streaming Highlights Using Machine Learning

[†] Tamaki Shotaro · Chiba Institute of Technology

[‡] Konno Susumu · Chiba Institute of Technology

頂点から区間分けを行うため、連続した3つの頂点から2つ目の頂点を区間の基準とし、1つ目と2つ目の頂点の midpoint を区間の始まり、2つ目と3つ目の頂点の midpoint を区間の終わりとした。また、最初の区間と最後の区間はコメントデータの初めと終わりの時間を用いる。次に、固定長の区間を求める。今回はほとんどの全体のコメントでの区間長は60秒以内であるため60秒とした。固定長にする方法は、上記で求めた区間の終わりを調節し60秒となるようにする。しかし、最後の区間は区間の始まりを調節する。

学習データ概要：学習データの型はマルチインデックスデータフレームとなっており、第2インデックスは固定長の区間分けで得られた60秒間のデータ、第1インデックスは第2インデックスの0からの識別番号となっている。今回は複数のアーカイブを使用しているため、第1インデックスは重複しないように調節する。カラムは、3章で記述したコメント数の特徴量と音響特徴量とする。

正解ラベル：切り抜き動画の見どころとなっている秒数の割合で区間をラベル付けを行う。ラベルは4種類に分けて行った。60秒間で8割以上で very high, 5割以上8割未満で high, 2割以上5割未満で low, 2割未満の割合で None とした。

使用する学習データ：今回 None ラベルの数が他ラベルと比べ非常に多いことや切り抜き動画ではアーカイブ全ての見どころを網羅されていない場合があるため、学習させる None ラベルのデータ数の制限を行う。具体的には、None ラベル以外のラベル数の合計値から1から8倍の None ラベルの数を学習データにする。

モデル作成：使用するモデルはsktimeのTimeSeriesForestClassifierを用いる。また、データの形を変える必要があるため、ColumnConcatenatorをPipeLineとして使用する。

モデル検証：使用していない検証データをモデルに推定させ比較を行う。使用するモデルは音声データ、コメントデータ、音声データとコメントデータでのNoneラベルのデータ数ごとのモデルを使用する。検証データは、全てのvery high, high, lowラベルデータとそれらの合計値の4倍の数のNoneラベルデータを用意する。評価指標は再現率、適合率、F値を算出する。そのため、今回はvery high, high, lowラベルは1とし、Noneラベルを0とした。

4 結果と考察

まずは全てのモデルの中で検証にてF値が高かった上位15個のモデルについての結果をまとめた。まず、

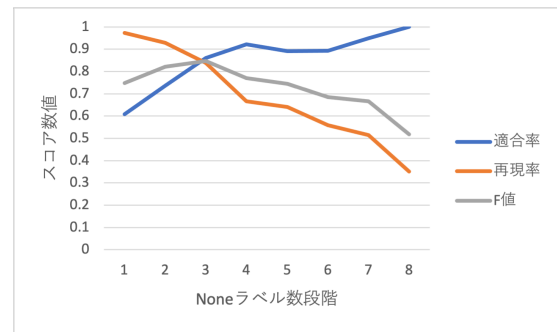


図 1: None ラベル数の段階別スコア

コメント、音声、コメントと音声のモデルの数は1個、1個、13個となった。また、学習時のNoneラベルの数に関してはNoneラベル数の段階が全て2から4の間であり、2,3がほとんどであった。スコアに関しては、F値が0.9から0.78と高い数値であった。

次に、学習時のNoneラベルの数に対してのスコアに関しては、図1の結果となった。具体的にはNoneラベル数の段階が1では再現率が高く適合率が低い値を取っている。その後は適合率が上昇し、再現率が少し低下していきNoneラベル数の段階が3になると再現率と適合率がともに良い値となりF値が最も大きくなった。それ以降では、適合率が上昇し、再現率が低下する結果になった。

結果より見どころの選出はある程度可能であることから、コメントや音声は見どころに寄与していることが考えられる。また、学習データはコメント数と音響特徴量を組み合わせたモデルが良い結果となった。次に学習時のNoneラベルの数の変動によるスコアの変化については学習時のNoneラベルデータに見どころの特徴があるものがあり、それを学習した可能性がある。このNoneラベルにも見どころの特徴がある原因として、切り抜き動画ではアーカイブの全ての見どころを網羅しているとは限らないことが原因であると考えられる。

参考文献

- [1] Source information:innovationin adverse times. <https://www.youtube.com/trends/articles/report-sources-tr20>. Accessed: 2023-5-1.
- [2] Sullygnome - twitch stats and analysis. <https://sullygnome.com/longtermstats?language=ja>. Accessed: 2023-5-4.
- [3] Youtube 切り抜き動画とは？流行っている理由などを解説. <https://navi.kamuitracker.com/archives/13832>. Accessed: 2023-4-30.
- [4] 大泉拓, 相田仁ほか. コメント付きユーザ配信型ライブ放送の「面白い部分」を抜き出したアーカイブ化. 全国大会講演論文集, 人工知能と認知科学, pp. 681-682, 2010.